

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 5

Scripting_Agregrat _Function



**Universitas
Telkom**

Oleh:

Aiko Dwijo Hendarto

103122400049

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

TP

1. Kerjakan contoh kasus pada modul 5 (halaman 61). Sertakan Screenshoot untuk setiap nomor

1. Cari berapa jumlah film yang tersedia di bioskop ini.

```
SELECT
    f.JUDUL AS JUDUL_FILM,
    j.ID_THEATER AS NOMOR_TEATER,
    COUNT(j.ID_JADWAL) AS JUMLAH_DIPUTAR
FROM JADWAL j
JOIN FILM f ON j.ID_FILM = f.ID_FILM
WHERE f.JUDUL = 'Habibie Ainun 3'
GROUP BY f.JUDUL, j.ID_THEATER;

SELECT COUNT(*) AS JUMLAH_FILM
FROM FILM;
```

Query Result x

SQL | All Rows Fetched: 1 in 0.007 seconds

JUMLAH_FILM
1

2. Cari berapa jumlah film yang sedang diputar di bioskop ini. Satu judul film hanya boleh dihitung satu kali.

```
SELECT COUNT(DISTINCT ID_FILM) AS JUMLAH_FILM_DIPUTAR
FROM JADWAL;
```

Query Result x

SQL | All Rows Fetched: 1 in 0.011 seconds

JUMLAH_FILM_DIPUTAR
1

3. Cari id_member yang sudah menonton lebih dari 2 kali. Lakukan hal yang sama untuk 3 kali, 4 kali dan 5 kali.

```

SELECT ID_MEMBER, COUNT(*) AS JUMLAH_NONTON
FROM TRANSAKSI
GROUP BY ID_MEMBER
HAVING COUNT(*) > 2;

```

Query Result x

SQL | All Rows Fetched: 0 in 0.012 seconds

ID_MEMBER	JUMLAH_NONTON
-----------	---------------

4. Cari member termuda dan jumlah film yang sudah ditontonnya.

```

SELECT
    m.ID_MEMBER,
    COUNT(tr.KODE_PEMESANAN) AS JUMLAH_NONTON
FROM MEMBER m
JOIN TRANSAKSI tr ON m.ID_MEMBER = tr.ID_MEMBER
WHERE m.TGL_LAHIR = (
    SELECT MAX(TGL_LAHIR) FROM MEMBER
)
GROUP BY m.ID_MEMBER;

```

Script Output x | Query Result x | Query Result 1 x

SQL | All Rows Fetched: 1 in 0.037 seconds

ID_MEMBER	JUMLAH_NONTON
1 MM0119	1

5. Cari jumlah member yang lahir untuk setiap bulannya.

```

SELECT
    EXTRACT(MONTH FROM TGL_LAHIR) AS BULAN,
    COUNT(*) AS JUMLAH_MEMBER
FROM MEMBER
GROUP BY EXTRACT(MONTH FROM TGL_LAHIR)
ORDER BY BULAN;

```

	BULAN	JUMLAH_MEMBER
1	1	1
2	2	1
3	4	1
4	6	1
5	7	4
6	9	1
7	11	1

6. Berapa jumlah jadwal tayang per film pada periode aktif?

```

SELECT
    ID_FILM,
    COUNT(*) AS JUMLAH_JADWAL
FROM JADWAL
WHERE DATE '2019-06-15' BETWEEN PERIODE_START AND PERIODE_END
GROUP BY ID_FILM;

```

	ID_FILM	JUMLAH_JADWAL
1	F0101	4
2	F0102	4
3	F0103	1
4	F0104	1

2. Buatlah table perbedaan antara Agregate Function dan Scalar Function. Berikan penjelasan dan contoh nya.

ASPEK	AGGREGATE FUNCTION	SCALAR FUNCTION
Definisi	Mengolah banyak baris (data set) menjadi satu nilai	Mengolah satu nilai input menjadi satu output
Input	Sekumpulan baris	Satu per nilai baris
Output	Satu nilai untuk satu grup	Satu nilai untuk setiap baris
Penggunaan	Biasanya dengan GROUP BY	Langsung di SELECT

Contoh Fungsi	COUNT, SUM, AVG, MAX, MIN	UPPER, LOWER, LENGTH, ROUND, SUBSTR
Tujuan	Ringkasan data	Manipulasi nilai

Penjelasan :

- **Aggregate Function:** digunakan untuk menghitung atau merangkum data dari banyak baris menjadi satu hasil.
- **Scalar Function:** digunakan untuk memproses nilai pada setiap baris secara individual.